

Análisis de Requisitos – App Veterinaria

¿Qué vamos a hacer?

Vamos a crear una aplicación para una clínica veterinaria que ayude al personal (auxiliares y veterinarios) a organizar el día a día, y también permita a los dueños de las mascotas consultar cosas y pagar desde casa, por web.

La app será de escritorio (usando JavaFX) y parte web para los clientes. Diseñaremos primero las pantallas en Figma para que quede bonito y fácil de usar.

¿Quiénes usarán la app?

- Auxiliares administrativos: Son los que gestionan los datos de los clientes y sus mascotas, asignan veterinarios, etc.
 - Veterinarios: Atienden a los animales, registran lo que ven en la consulta (síntomas, diagnóstico, receta) y revisan su lista de espera.
 - Clientes (dueños de mascotas): Pueden entrar por web a ver cómo va la consulta de su animal y pagar cuando quieran.
 - Sistemas externos: REIAC (para comprobar si un animal está identificado correctamente) y el Banco (para pagos con tarjeta).
-

¿Qué tiene que poder hacer cada uno?

Los auxiliares pueden:

- Dar de alta, modificar o eliminar clientes.
- Registrar una mascota nueva y asociarla a su dueño.
- Si la mascota es obligatoria de identificar (perros, gatos, etc.), el sistema comprueba automáticamente en REIAC si está bien registrada.
- Asignar un veterinario a cada mascota.
- Ver listados de clientes y mascotas.

Los veterinarios pueden:

- Ver su lista de espera (mascotas que están pendientes de ser atendidas por él/ella).
- Elegir cuál va a atender siguiente.
- Registrar la consulta: qué síntomas tenía el animal, qué recetó y cualquier observación.
- Ver el historial de consultas anteriores de una mascota.

Los clientes (por web) pueden:

- Crear una cuenta e iniciar sesión (obligatorio para todo).
 - Ver el estado de las consultas de sus mascotas (por ejemplo: "pendiente de pago" o "pagada").
 - Pagar una consulta desde la web, sin tener que hacerlo en la clínica.
 - El pago se hace conectando con el banco (como cuando compras online).
-



Cosas importantes que no se ven pero hay que cuidar

- Seguridad: Solo pueden entrar con usuario y contraseña. Las contraseñas no se guardan en texto plano.
 - Diseño amigable: Los botones, formularios y mensajes tienen que ser claros. Por eso usamos Figma primero, para maquetar.
 - Base de datos: Guardamos todo (clientes, mascotas, consultas, pagos) en una base de datos tipo MySQL o SQLite.
 - Código ordenado: Separamos la lógica de negocio, la interfaz y la base de datos para no liar todo en un mismo sitio.
 - Simulaciones al principio: Como aún no tenemos acceso real a REIAC ni a un banco, haremos versiones simuladas que se comporten igual.
-



¿Cómo organizamos el código?

Usaremos MVC (Modelo – Vista – Controlador):

- Modelo: Las clases como `Cliente`, `Mascota`, `Consulta`, `Veterinario`, `Pago`.
- Vista: Pantallas hechas con JavaFX (archivos `.fxml`).
- Controlador: La lógica que conecta los botones con la base de datos.

Además, tendremos:

- `db/` → para conectar y hacer consultas a la BD.
 - `utils/` → para cosas útiles como validar emails, encriptar contraseñas, etc.
 - `externos/` → para simular REIAC y el banco.
-

¿Qué pantallas diseñaremos en Figma?

1. Pantalla de login (para auxiliar, veterinario o cliente)
 2. Panel del auxiliar:
 - Lista de clientes
 - Formulario para añadir/editar cliente
 - Lista de mascotas de un cliente
 - Formulario para añadir/editar mascota
 - Botón para asignar veterinario
 3. Panel del veterinario:
 - Lista de espera (con animales pendientes)
 - Pantalla para registrar consulta (con síntomas y receta)
 - Historial de consultas de una mascota
 4. Web del cliente:
 - Mis mascotas
 - Estado de cada consulta
 - Botón para pagar (redirige a pasarela de pago simulada)
-

¿Por dónde empezamos?

1. Diseño en Figma – para tener claro cómo se ve todo antes de programar.
2. Montar la base de datos – crear las tablas (`clientes`, `mascotas`, `veterinarios`, `consultas`, `pagos`).
3. Configurar el proyecto en VS Code con JavaFX.
4. Programar el login y la gestión de clientes.
5. Añadir gestión de mascotas y simular REIAC.
6. Hacer la parte de los veterinarios (consultas, síntomas, recetas).
7. Crear la versión web sencilla para clientes.
8. Simular pasarela de pago.
9. Probar todo entre el equipo y corregir errores.